

6.0 VU Theoretische Informatik 2023W 24.5.2024			
Matrikelnummer	Nachname	Vorname	Gruppe
	Lösung		A

Aufgabe 1

(a) [10 Punkte] Wir definieren das folgende Entscheidungsproblem:

HELLOWORLD
 Instanz: Programm Π und ein Input String I .
 Frage: Gibt Programm Π bei Aufruf mit Input I den String “Hello World” aus?

Zeigen Sie, dass dieses Problem semi-entscheidbar ist, indem Sie eine Semi-Entscheidungsprozedur für das HELLOWORLD Problem skizzieren. Geben Sie auch eine Begründung dafür, dass es sich tatsächlich um eine Semi-Entscheidungsprozedur für dieses Problem handelt, indem Sie kurz das Verhalten der Prozedur auf positiven bzw. negativen Instanzen diskutieren.

Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass es bei *positiven* Instanzen nicht darum geht, ob Π auf dem Input I jemals terminiert. Es geht nur darum, dass “irgendwann” der String “Hello World” ausgegeben wird. Wenn das der Fall ist, handelt es sich bei (Π, I) um eine positive Instanz – unabhängig davon, ob Π nach der Ausgabe von “Hello World” terminiert oder endlos weiterläuft. *Negative* Instanzen (Π, I) haben daher folgende Eigenschaft: entweder läuft das Programm Π auf dem Input I endlos, ohne jemals “Hello World” auszugeben, oder Π terminiert auf dem Input I , ohne dass es “Hello World” ausgegeben hat.

Lösung

Semi-Entscheidungsprozedur: Mit Hilfe eines Interpreters für SIMPLE Programme können wir ein Programm Π_i mit folgenden Eigenschaften schreiben:

- Π_i nimmt als Input eine beliebige Instanz des HELLOWORLD Problems, d.h., den Quellcode eines SIMPLE Programms Π und einen Input I für das Programm Π ;
- Π_i simuliert die Ausführung von Π auf dem Input I ;
- wenn diese Simulation von Π auf einen Ausgabebefehl für den String “Hello World” trifft, dann gibt Π_i den Wert true zurück und terminiert;
- wenn diese Simulation von Π endet, ohne dass sie jemals auf einen Ausgabebefehl für den String “Hello World” getroffen ist, dann gibt Π_i den Wert false zurück und terminiert.

Begründung: Wir argumentieren, dass das oben skizzierte Programm Π_i eine Semi-Entscheidungsprozedur für das HELLOWORLD Problem ist. Dazu unterscheiden wir 2 Fälle:

- (1) Angenommen, das Programm Π_i wird mit einer positiven Instanz (Π, I) des HELLOWORLD Problems aufgerufen, d.h., das Programm Π führt bei Input I irgendwann einen Ausgabebefehl für den String “Hello World” aus. Daher wird auch die Simulation des Programms Π auf dem Input I irgendwann auf diesen Ausgabebefehl treffen. Laut obiger Beschreibung gibt Π_i dann den Wert `true` zurück und terminiert. Das ist das korrekte Verhalten für eine Semi-Entscheidungsprozedur auf positiven Instanzen.
- (2) Angenommen, das Programm Π_i wird mit einer negativen Instanz (Π, I) des HELLOWORLD Problems aufgerufen, d.h., das Programm Π gibt bei Input I niemals den String “Hello World” aus. Wir unterscheiden 2 Fälle:
 - Falls Π auf dem Input I endlos läuft, ohne jemals den String “Hello World” auszugeben, dann wird auch die Simulation des Programms Π auf dem Input I nie terminieren. Das Programm Π_i läuft in diesem Fall endlos.
 - Falls Π auf dem Input I terminiert, ohne dass es den String “Hello World” ausgibt, dann erreicht auch das Programm Π_i das Ende der Simulation von Π auf dem Input I , ohne dass es jemals auf einen Ausgabebefehl für den String “Hello World” getroffen ist. Laut obiger Beschreibung gibt Π_i in diesem Fall den Wert `false` zurück und terminiert.

In beiden Fällen ist das das korrekte Verhalten für eine Semi-Entscheidungsprozedur auf negativen Instanzen.

(b) [2 Punkte] In Aufgabe 1a wurde bewiesen, dass das HELLOWORLD Problem semi-entscheidbar ist. Außerdem ist bekannt (es wurde in der vorigen Prüfung bewiesen), dass das HELLOWORLD Problem unentscheidbar ist.

Betrachten Sie nun ein beliebiges Problem P und folgende Aussage:

“Falls sich das HELLOWORLD Problem auf das Problem P reduzieren lässt, dann gilt: Das Problem P ist semi-entscheidbar und das $\text{co-}P$ Problem ist nicht semi-entscheidbar.”

Ist diese Aussage korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort kurz (maximal zwei Sätze). Punkte gibt es nur für eine hinreichend begründete Antwort.

Lösung

Nein, diese Aussage ist inkorrekt.

Begründung: Aus der Reduktion vom HELLOWORLD Problem auf das Problem P folgt *nicht*, dass das Problem P semi-entscheidbar ist. Dazu würden wir eine Reduktion in der umgekehrten Richtung benötigen.

Bemerkung: Allgemein gilt: Aus einer Reduktion von Problem A auf Problem B folgt, dass Problem B “mindestens so schwer” wie Problem A ist. Das heißt: Aus der Reduktion von HELLOWORLD auf P folgt, dass sich die Unentscheidbarkeit des HELLOWORLD Problems auf P überträgt, und ebenso, dass sich die Nicht-Semi-Entscheidbarkeit des co-HELLOWORLD Problems auf $\text{co-}P$ überträgt. Aber die Semi-Entscheidbarkeit des HELLOWORLD Problems würde sich nur dann auf das Problem P übertragen, wenn wir eine Reduktion in der umgekehrten Richtung hätten, d.h.: von P nach HELLOWORLD.

Aufgabe 2

(a) [10 Punkte] Sei $L = \{(a^n b^n)^8 \mid n \geq 0\}$. Vervollständigen Sie folgenden Beweis, wo mit Hilfe des Pumping Lemmas für reguläre Sprachen gezeigt werden soll, dass L nicht regulär ist.

Beweis indirekt. Angenommen, L ist regulär. Sei dann m die Konstante aus dem Pumping Lemma und das gewählte Wort

$$w = (a^m b^m)^8$$

Dann gilt $w \in L$ und $|w| = 16m$, also $|w| \geq m$.

Wir teilen nun w in xyz so auf, dass $|xy| \leq m$ und $|y| > 0$. Nachdem $|xy| \leq m$, kann xy nur aus

bis zu m Symbolen a des Wortanfangs bestehen.

Nach dem Pumping Lemma muss aber $xy^i z \in L$ für alle $i \geq 0$ gelten.

Wenn wir nun $i = 2$ wählen, müsste – wäre L regulär – auch

$$xy^2 z = a^{m+|y|} b^m (a^m b^m)^7 \text{ aus } L \text{ sein.}$$

Dies ist aber nicht der Fall, da

y aus mindestens einem Symbol a besteht, und damit mehr als m Symbole a am Wortanfang stehen

Wir haben also einen Widerspruch gefunden, L kann somit keine reguläre Sprache sein.

(b) [2 Punkte] Ist folgende Aussage korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ist eine Sprache L nicht regulär, so ist auch das Komplement von L nicht regulär.

Lösung

Das ist korrekt. Reguläre Sprachen sind unter Komplementbildung abgeschlossen. Ist L also nicht regulär, so kann auch das Komplement von L nicht regulär sein.

Aufgabe 3

Betrachten Sie folgendes RM-Programm P zur Berechnung von f vom Typ $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$:

$$P = (0, \{(0, t_2, 1, 3), (1, A_1, 2), (2, A_1, 10), (3, S_2, 4), (4, A_1, 5), (5, A_1, 0)\})$$

(a) [3 Punkte] Führen Sie eine Beispielrechnung mit den Registerinhalten $R(1) = 2$, $R(2) = 1$ durch. Falls P für diese Eingabe hält, geben Sie alle Schritte an bis $f(2, 1)$ feststeht. Falls P in eine Endlosschleife gerät, so deuten Sie das mit „...“ an.

Lösung

$$0:(2, 1) \Rightarrow 3:(2, 1) \Rightarrow 4:(2, 0) \Rightarrow 5:(3, 0) \Rightarrow 0:(4, 0) \Rightarrow 1:(4, 0) \Rightarrow 2:(5, 0) \Rightarrow 10:(6, 0).$$

10 ist eine Endmarke. Das Programm terminiert also und es gilt $f(2, 1) = 6$.

(b) [3 Punkte] Welche Funktion f wird durch P berechnet?

Lösung

$$f(m, n) = m + 2n + 2$$

(c) [2 Punkte] Welche Funktion wird durch $\mu_0 f$ (alte Schreibweise: μf) dargestellt?

Lösung

$$\mu_0 f(n) = \min_{y \geq 0} [f(y, n) = 0] = \min_{y \geq 0} [y + 2n + 2 = 0].$$

$\mu_0 f$ definiert die 1-stellige Funktion, deren Ergebnis für jeden Eingabewert undefiniert ist.

(d) [2 Punkte] Welche Funktion wird durch $\bar{\mu} f$ dargestellt?

Lösung

$$\bar{\mu} f(m, n) = \min_{y \geq 0} [f(y, n) = m] = \min_{y \geq 0} [y + 2n + 2 = m] = \min_{y \geq 0} [y = m - 2n - 2]$$

Es gilt daher

$$\bar{\mu} f(m, n) = \begin{cases} m - 2n - 2 & \text{falls } m \geq 2n + 2 \\ \text{undefiniert} & \text{sonst} \end{cases}$$

(e) [2 Punkte] Kann man ein Programm schreiben, das für jede vorgelegte Turingmaschine entscheidet, ob sie die selbe Funktion berechnet wie das RM-Programm P ? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Anmerkung: Punkte gibt es nur für eine hinreichend begründete Antwort.

Lösung

Die Menge $\{f\}$ ist eine (extensionale) nicht-triviale Funktions-Eigenschaft. Daher ist der Satz von Rice für Funktionen anwendbar. Das Problem ist folglich unentscheidbar.

Aufgabe 4

Wir haben vier Entscheidungsprobleme gegeben: P_1, P_2, P_3, P_4 .

Wir wissen, dass $P_1 \in \mathbf{P}$, $P_2 \in \mathbf{NP}$ und P_4 **NP**-hart ist (über P_3 ist nichts bekannt). Welche *zusätzlichen* Aussagen über P_1, P_2, P_3 und P_4 können wir bzgl. der Komplexitätsklassen **P** und **NP** treffen wenn *jeweils* folgende polynomielle many-one Reduktionen gelten:

(a) [3 Punkte] $P_1 \leq_R P_2$ und $P_2 \leq_R P_3$

Lösung

keine.

(b) [3 Punkte] $P_3 \leq_R P_2$ und $P_3 \leq_R P_4$

Lösung

$P_3 \in \mathbf{NP}$.

(c) [3 Punkte] $P_3 \leq_R P_2$ und $P_2 \leq_R P_1$

Lösung

$P_2 \in \mathbf{P}; P_3 \in \mathbf{P}$.

(d) [3 Punkte] $P_3 \leq_R P_2$ und $P_4 \leq_R P_3$

Lösung

P_2 ist **NP**-vollständig; P_3 ist **NP**-vollständig; P_4 ist **NP**-vollständig.

Aufgabe 5 [12 Punkte]

Zeigen Sie mit Hilfe der Annotierungsregeln, dass die folgende Korrektheitsaussage wahr hinsichtlich totaler Korrektheit ist. Verwenden Sie $x = y + z \wedge z \geq 0$ als Invariante und z als Variante.

Eine nützliche Annotierungsregel:

while e **do** $\Pi \mapsto \{Inv\}$ **while** e **do** $\{Inv \wedge e \wedge t = t_0\} \Pi \{Inv \wedge (0 \leq t < t_0)\} \{Inv \wedge \neg e\}$

```
{ x ≥ 0 }
{ {
  z := x;
  y := 0 };
while z ≠ 0 do {
  y := y + 1;
  z := z - 1
}}
{ x = y }
```

Lösung

```
{ Pre: x ≥ 0 }
{ {
{ F6: x = 0 + x ∧ x ≥ 0 }
z := x;
{ F5: x = 0 + z ∧ z ≥ 0 }
y := 0 };
{ F1: x = y + z ∧ z ≥ 0 }
while z ≠ 0 do {
  { F2: x = y + z ∧ z ≥ 0 ∧ z ≠ 0 ∧ z = t0 }
  { F8: x = (y + 1) + (z - 1) ∧ (z - 1) ≥ 0 ∧ 0 ≤ (z - 1) < t0 }
  y := y + 1;
  { F7: x = y + (z - 1) ∧ (z - 1) ≥ 0 ∧ 0 ≤ (z - 1) < t0 }
  z := z - 1
  { F3: x = y + z ∧ z ≥ 0 ∧ 0 ≤ z < t0 }
}
{ F4: x = y + z ∧ z ≥ 0 ∧ ¬(z ≠ 0) }
{ Post: x = y }
```

Wir müssen die Gültigkeit von drei Implikationen nachweisen.

$$Pre \supset F_6$$

$$x \geq 0 \supset x = 0 + x \wedge x \geq 0$$

Die Implikation ist offenbar gültig: $x = 0 + x$ gilt für beliebige Werte von x , wohingegen $x \geq 0$ als Prämisse vorausgesetzt wird.

$$F_2 \supset F_8$$

$$(x = y + z \wedge z \geq 0 \wedge z \neq 0 \wedge z = t_0) \supset x = (y + 1) + (z - 1) \wedge (z - 1) \geq 0 \wedge 0 \leq (z - 1) < t_0$$

$$(x = y + z \wedge z \geq 0 \wedge z \neq 0 \wedge z = t_0) \supset x = y + z \wedge 0 \leq (z - 1) < t_0$$

Die Konklusion $x = y + z$ gilt, da sie als eine der Prämissen vorkommt. $0 \leq (z - 1)$ gilt wegen der Prämissen $z \geq 0$ and $z \neq 0$, aus denen $z > 0$, also $z \geq 1$ bzw. $z - 1 \geq 0$.

$$F_4 \supset Post$$

$$x = y + z \wedge z \geq 0 \wedge \neg(z \neq 0) \supset x = y$$

Die Prämisse $\neg(z \neq 0)$ ist gleichbedeutend mit $z = 0$. Aus dieser Gleichung zusammen mit der Prämisse $x = y + z$ ergibt sich die Konklusion $x = y$.